

Lista de Exercício

Prezados alunos, algumas questões estão sem resposta. Caso tenha dúvida ou gostaria de conversar sobre o seu resultado. Favor entrar em contato comigo. Bons estudos. – Prof. Érick.

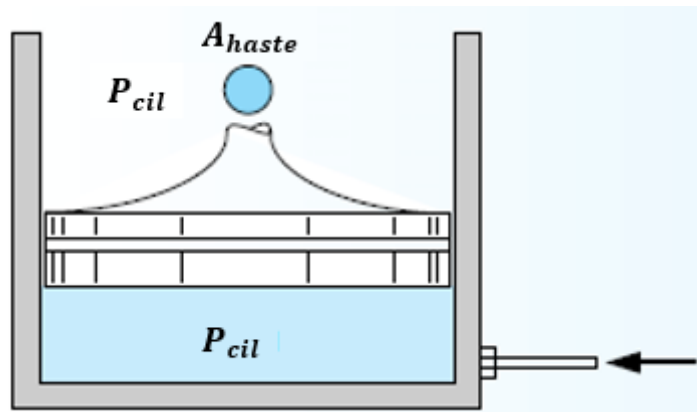
- 1 - Qual a diferença entre o sistema aberto e sistema fechado?
- 2 - Qual a diferença entre o sistema estático e o sistema dinâmico?
- 3 - Exemplifique uma abordagem macroscópica e uma microscópica.
- 4 - Quais são os processos elementares que existem na termodinâmica? Cite um exemplo para cada uma delas.
- 5 - O que é um processo em regime permanente?
- 6 - Explique e ilustre a Lei Zero da Termodinâmica.
- 7 - Faça as conversões das seguintes unidades:
 - a) 200 N para kgf;
 - b) 101 kPa para bar;
 - c) 10 m³ para L;
 - d) 50 cm² para m²;
 - e) 10000 m³/s para gpm;
 - f) 32 PSI para bar.
- 8 - Um local avaliado para a instalação de uma estação eólica tem ventos estáveis de velocidade de 3 m/s, porém os ventos atingidos estão à uma altura equivalente a 10m. Determine a energia do vento:
 - (a) por unidade de massa;
 - (b) para uma massa de 15000 kg de ar;
 - (c) para um fluxo de massa de 3500 kg/s de ar.
- 9 - Determine a potência em hp transmitida pelo eixo de um automóvel quando o torque aplicado for de 150 N*m e o eixo girar a uma taxa de 3.000 rotações por minuto (rpm).
- 10 - Um gás ideal sofre uma transformação: absorve 150 cal de energia na forma de calor e expande-se, realizando um trabalho de 300 J. Considerando 1 cal = 4,2 J, a variação da energia interna do gás (ΔU) é, em J. Sabendo que a primeira lei da termodinâmica, pode ser representada também como $Q = \tau + \Delta U$. (R: $\Delta U = 330$ J)
- 11 - Considere um sistema termodinâmico cuja energia interna é dada por E_1 . Ele RECEBEU uma quantidade de calor Q e um trabalho

W foi realizado SOBRE ELE POR um sistema externo, de modo que sua energia interna mudou para E_2 . Qual a expressão correta que pode ser apresentada em relação a primeira lei da termodinâmica neste processo. (R: $-Q = E_1 - E_2 + W$)

12 - A energia interna de um sistema aumentou 400 J quando absorveu 600 J de calor. Foi realizado trabalho sobre ou pelo sistema? Qual o módulo do trabalho realizado? (R: $W = 200\text{J}$)

13 - Uma certa quantidade de gás ideal, inicialmente à pressão P_0 , temperatura T_0 e o volume V_0 , realiza uma expansão à pressão constante seguida de um resfriamento à volume constante, até que sua temperatura retorne ao valor inicial $T_1 = T_0$, quando a pressão vale P_1 e o volume vale V_1 . Ao final desse processo, como ficará o W , Q , P_1 e P_2 ? (R: $W > 0$, $Q > 0$ e $P_1 < P_0$)

14 - O sistema de pistão/cilindro hidráulico tem um diâmetro de cilindro de $D = 0,5\text{ m}$ com uma massa de pistão e haste de 100 kg. A haste tem um diâmetro de $0,05\text{ m}$ com uma pressão atmosférica externa de 202 kPa. A pressão interna do fluido hidráulico é de 500 kPa. Qual a força, em N, que a haste pode empurrar na direção para cima? (R: $A = 0,1963$, $F_{\text{haste}} = 39,66\text{N}$)



15 - Em uma tubulação hidráulica, sabe-se que o fluido percorre em uma velocidade equivalente a 5 km/h e seu diâmetro interno é equivalente a 40 cm. Calcule a vazão que do fluido que percorre pela tubulação.